

大学物理期中测试(第7章-第9章)

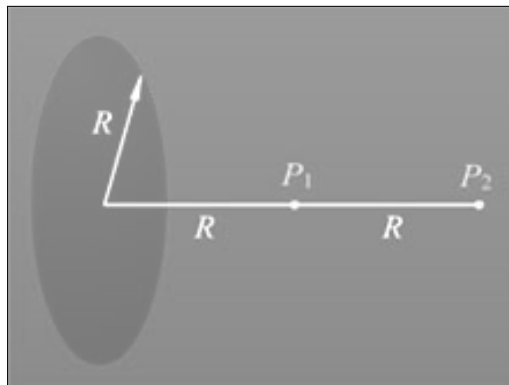
一、 选择题(每题3分, 共27分)

1 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 两板之间的距离为 d 。两板间的电场强度和电势差为 ()

- (A) $0, 0$;
 (B) $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}, \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}d$;
 (C) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}d$;
 (D) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}, \frac{\sigma}{2\epsilon_0}d$ 。

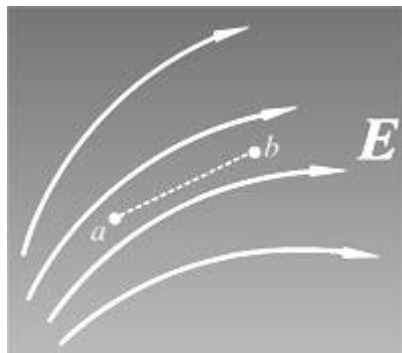
2 半径为 R 的均匀带电圆面, 若轴线上有两点 P_1, P_2 它们到环心的距离分别是 R 和 $2R$ 。则点 P_1 的电场强度 E_1 与点 P_2 的电场强度 E_2 的关系为 ()

- (A) $E_1 = \frac{1}{8}(2 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{5})E_2$;
 (B) $E_1 = \frac{1}{2}(2 - \sqrt{2})(5 + \sqrt{5})E_2$;
 (C) $E_1 = 4E_2$;
 (D) $E_1 = 2E_2$ 。



3 若将负点电荷 q 从电场 E 中的点 a 移至点 b , 下列正确者是 ()

- (A) 电场力做负功;
 (B) 电场强度 $E_a < E_b$;
 (C) 电势能减少;
 (D) 电势 $\varphi_a < \varphi_b$ 。



4 极板面积为 S , 间距为 d 的平行板电容器, 接入电源, 保持电压 U 恒定, 此时若把间距拉开为 $2d$, 则电容器中的静电能改变了 ()

- (A) $\frac{\epsilon_0 S}{2d}U^2$;
 (B) $\frac{\epsilon_0 S}{4d}U^2$;
 (C) $-\frac{\epsilon_0 S}{4d}U^2$;
 (D) $-\frac{\epsilon_0 S}{2d}U^2$ 。

5 平行板电容器充电后仍与电源连接, 若将极板间距拉大, 则极板上的电量 Q , 电场强度 E 和电场能量 W_e 将作 () 变化

- (A) Q 增大, E 增大, W_e 增大;
 (B) Q 减小, E 减小, W_e 减小;
 (C) Q 增大, E 减小, W_e 增大;
 (D) Q 减小, E 增大, W_e 增大。

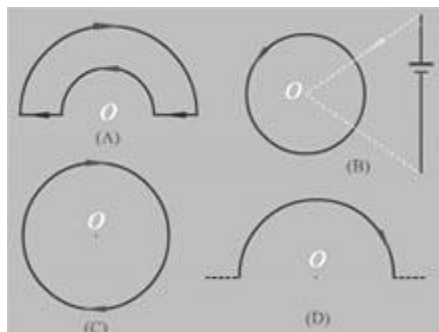
6 一个平行板电容器没有介质时的电容 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, 今在两极板间平行插入面积为 S , 厚度为 a ($a < d$), 相对介电系数为 $\epsilon_r = 2$ 的介质后的电容值为 ()

- (A) $\frac{\epsilon_0 S}{d - a}$;
 (B) $\frac{\epsilon_0 S}{2d - a}$;

(C) $\frac{2\varepsilon_0 S}{2d-a}$;

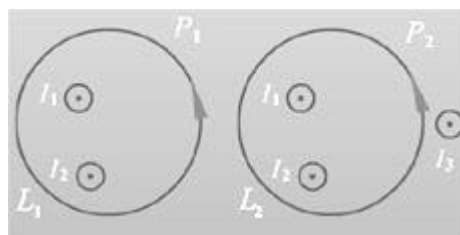
(D) $\frac{(2d-a)\varepsilon_0 S}{(d-a)a}$ 。

7 左下图为载流电路，其中虚线部分表示通向“无限远”，弧形部分为均匀导线，点 O 磁感强度为零的图是 (B)。



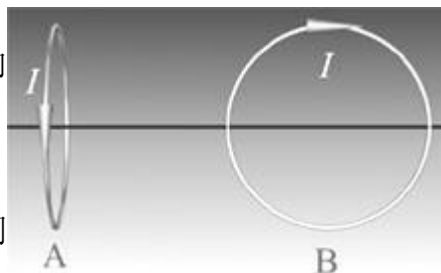
8 如上中图所示， L_1 ， L_2 回路的圆周半径相同，无限长直电流 I_1 ， I_2 在 L_1 ， L_2 内的位置一样，但在 (b) 图中 L_2 外又有一无限长直电流 I_3 ， P_1 与 P_2 为两圆上的对应点，下列说法中哪一个正确 ()

- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ，且 $\vec{B}_{P_1} = \vec{B}_{P_2}$ ；
 (B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ，且 $\vec{B}_{P_1} = \vec{B}_{P_2}$ ；
 (C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ，且 $\vec{B}_{P_1} \neq \vec{B}_{P_2}$ ；
 (D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ，且 $\vec{B}_{P_1} \neq \vec{B}_{P_2}$ 。



9 有两个半径相同的圆环形载流线圈 A ， B ，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如图所示，则 ()

- (A) A ， B 均发生转动和平动，最后两线圈电流同方向并紧靠一起；
 (B) A 不动， B 在磁力作用下发生转动和平动；
 (C) A ， B 都在运动，但运动的趋势不能确定；
 (D) A 和 B 都在转动，但不平动，最后两线圈磁矩同方向平行。



二、 填空题(每空 2 分，共 40 分)

1 两个点电荷电量分别为 q_1 ， q_2 ，当它们相距为 r 时，两电荷之间的相互作用力 $\vec{F} =$ _____；若 $q_1 + q_2 = Q$ ，欲使 F 最大，则 $q_1 : q_2 =$ _____。

2 半径为 R 的均匀带电球面，带电量为 q ，若取无限远处为电势零点。则球心处的电势 $\varphi_0 =$ _____；球面外离球心 r 处的电势 $\varphi_r =$ _____。

3 长为 l 的均匀带电塑料细棒，弯曲成一个圆环，在接口处有一间距为 d 的缝隙。设细棒带电量为正 q ，则球心处的电场强度 $E_0 =$ _____；方向 _____；环心处的电势 $\varphi_0 =$ _____。

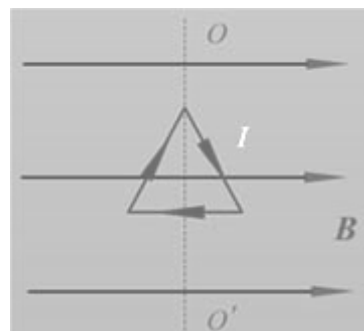
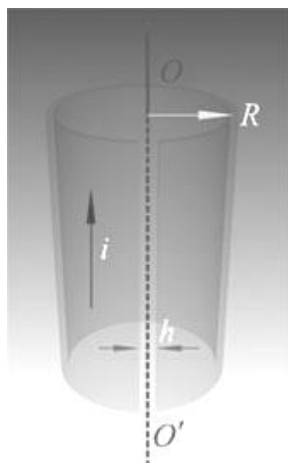
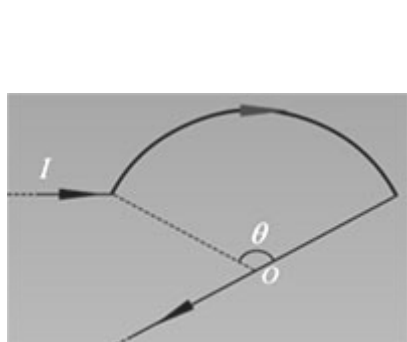
4 平行板电容器没有介质时的电容为 C_0 ，充电后与电源断开，然后充满相对介电系数 $\varepsilon_r = 5$ 各向同性的介质，其电容是原来的 _____ 倍，其中电场强度是原来的 _____ 倍。

5 半径为 R_1 的金属球外有一层相对介电系数为 $\varepsilon_r = 2$ 的介质球壳，其外半径为 R_2 ，若金属带电为 q 。则介质外离球心 r 处的电场强度 $E =$ _____，介质内离球心 r 处的电场强度 $E' =$ _____；金属球心处的电势 $\varphi =$ _____。

6 两个很大的金属平行板，面积为 S ，其中一块带电量为 q ，另一块带电量为 $-2q$ ，则两极板间的电场强度 $E =$ _____，两极板相距为 d 时的电势差 $U =$ _____。



7 将一无限长载流直导线弯曲成左下图所示形状，已知电流长 I ，圆弧半径为 R ， $\theta = 120^\circ$ ，则圆心 O 点的磁感强度大小 $B =$ _____。



8 将半径为 R 的无限长导体管壁(厚度忽略)沿轴向割去一定宽度 $h(h \ll R)$ 的无限长狭缝后，再沿轴向均匀地通有电流，其面电流密度为 i ，如上中图所示，则管轴线上磁感强度大小是_____。

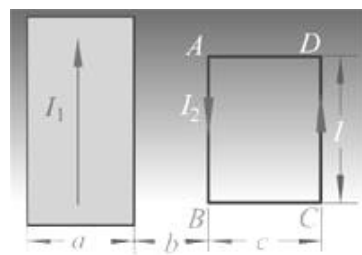
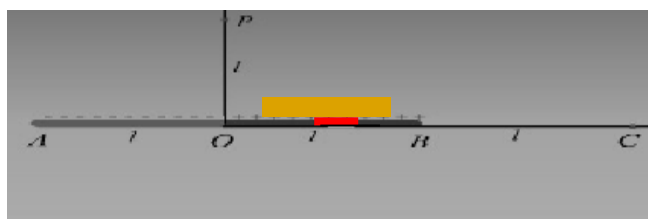
9 右上图所示均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一边长为 l 的等边三角形线框中通以电流 I ，线框可绕 OO' 轴转动，则线框磁力矩大小为_____，方向为_____。

10 一无限长均匀带电直线，电荷线密度为 λ 。在它的电场作用下，一质量为 m ，电量 q 为的质点以该直线为轴线作匀速圆周运动。则该质点的速率为_____。

11 在电量为 q 的点电荷的电场中，若选取与点电荷相距为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷相距为 r 的一点的电势为：_____。

三、 计算题(每题 11 分，共 33 分)

1 有两段很细的长为 l 的均匀带电细棒，分别带等量异号电荷，点 P 在其对称轴上。 P 到细棒的距离为 l ，点 C 在细棒的延长线上，点 C 到点 B 的距离也为 l 。求 (1) 点 P 相对于无限远处的电势；(2) 点 C 相对于点 O 的电势。



2 半径为 R 的无限长圆柱形带电体，电荷体密度为 Ar ($r \leq R$)， r 为距轴线距离， A 为常数。选距轴线距离为 L ($L > R$) 处为电势零点。计算圆柱体内外各点的电势。

3 一无限长薄金属板，宽为 a ，通有电流 I_1 ，其旁有一矩形线圈，通有电流 I_2 ，线圈与金属板共面，位置如图所示，且 AB 与 CD 边平行于金属板，求电流 I_1 的磁场对 AB 与 CD 边的作用力。

答案:

一、选择题

1 D; 2 B; 3 A; 4 C; 5 B; 6 C; 7 B; 8 C; 9 A;

二、填空题

1 $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$; $q_1 : q_2 = 1:1$

2 $\varphi_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$; $\varphi_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

3 $E_0 = \frac{\pi q d}{\epsilon_0 l^3}$; 方向由圆心指向缺口处; $\varphi_0 = \frac{q}{2\epsilon_0 l}$

4 5 倍; 1/5 倍

5 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$; $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 r^2}$; $\frac{q}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

6 $\frac{3q}{2\epsilon_0 S}$; $\frac{3qd}{2\epsilon_0 S}$

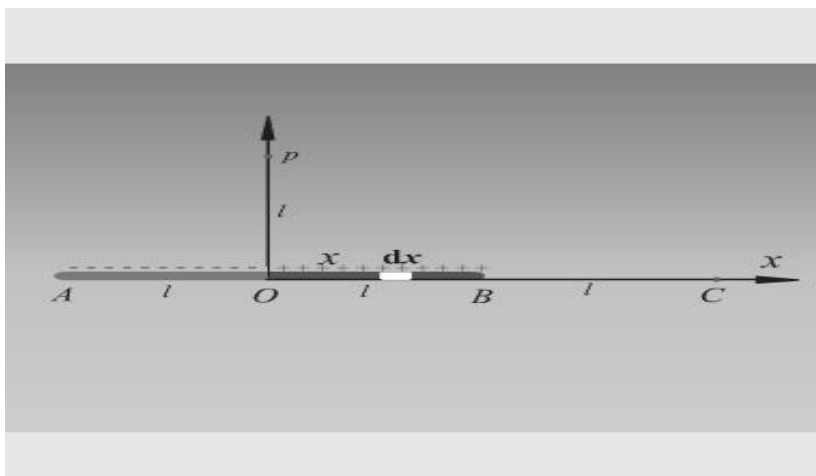
7 $\frac{\mu_0 I}{6R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (2 - \sqrt{3})$

8 $\frac{\mu_0 h i}{2\pi R}$

9 $\frac{\sqrt{3}}{4} l^2 IB$; 向下

10 $v = \sqrt{-\lambda q / 2\pi\epsilon_0 m}$

11 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0}$



三、计算题

1 解 以 O 为原点建立直角坐标系 Oxy, 并设细棒单位长度上电量为 λ

(1) 由于 OB 带正电, OA 带负电、电荷密度相同, 且 $OB = OA = l$, 由对称性知在 y 轴上各点的电场强度都在 x 轴负方向, 即 $\vec{E} = -E(y)\hat{i}$ (2 分)

故 $\varphi_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$ (2 分)

$= - \int_x^\infty E(y)\hat{i} \cdot dy\hat{j} = 0$ (2 分)

对称轴各点的电势均等于无限远处的电势。即 $\varphi_0 = \varphi_P = \varphi_\infty = 0$

(2) 取电荷元 $dq = \lambda dx$ ，则点 C 相对于点 O 的电势即点 C 相对于无限远处的电势 (因为 $\varphi_0 = \varphi_\infty$)

$$\varphi_C = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(2l-x)} + \int_0^l \frac{-\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(2l+x)} \quad (3 \text{ 分})$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[-\ln(2l-x) \Big|_0^l - \ln(2l+x) \Big|_0^l \right] = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\ln 2 - \ln \frac{3}{2} \right) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{4}{3} \quad (2 \text{ 分})$$

2 解 内部场强，取半径为 $r < R$ ，高为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (2 \text{ 分})$$

$$q = \int_0^r Ar 2\pi l dr = \frac{2}{3} \pi A l r^3$$

$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} A r^2 \quad (r < R) \quad (2 \text{ 分})$$

外部场强，取半径为 $r > R$ ，长为 l 的同轴圆柱面为高斯面。

$$2\pi r l E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

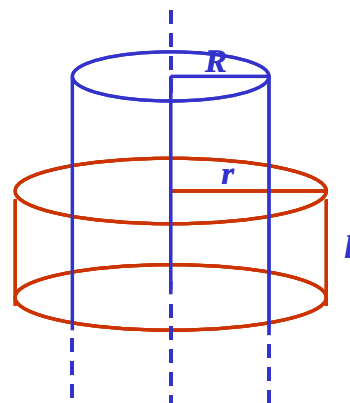
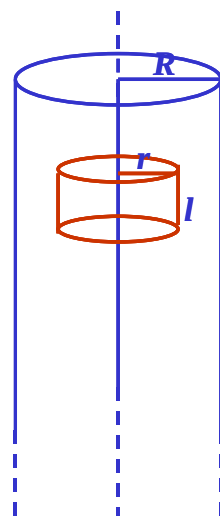
$$q = \int_0^R Ar 2\pi l dr = \frac{2}{3} \pi A l R^3$$

$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} A R^3 / r \quad (r > R) \quad (2 \text{ 分})$$

内部电势 $\varphi = \int_r^L E dr$ (1 分)

$$\begin{aligned} &= \int_r^R \frac{1}{3\epsilon_0} A r^2 dr + \int_R^L \frac{1}{3\epsilon_0} A \frac{R^3}{r} dr \\ &= \frac{A}{3\epsilon_0} (R^3 - r^3) + \frac{A R^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{L}{R} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

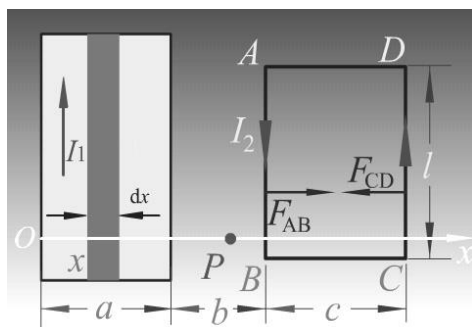
$$\text{外部电势 } \varphi = \int_r^L E dr = \int_r^L \frac{A R^3}{3\epsilon_0} \frac{1}{r} dr = \frac{A R^3}{3\epsilon_0} \ln \frac{L}{r} \quad (2 \text{ 分})$$



3 解 首先求载流平板产生的磁场。设 P 为平板外并处于该平板所在平面内的点。选坐标轴如图所示， d 为场点 P 到原点的距离，把薄板分成许多宽为 dx 的细长条，每根细长条的电流为 $dI = \frac{I_1}{a} dx$ ，视其为线电流，无限长载流薄板可看成由无限多的无限长载流直导线所构成。

在 x 处取一窄条，它在 P 点产生的磁感强度大小为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi(d-x)} = \frac{\mu_0 I_1 dx}{2\pi a(d-x)} \quad (1 \text{ 分})$$



因所有细长条电流在点 P 的磁感强度方向相同, 所以整个载流平板在点 P 产生的磁感强度大小为

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \int_0^a \frac{dx}{d-x} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \ln \frac{d}{d-a} \quad (2 \text{ 分})$$

在矩形线圈所在处, $\vec{B}$ 的方向垂直屏幕向里。 (1 分)

这样, AB 边所在处的磁感强度

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b} \quad (d=a+b) \quad (1 \text{ 分})$$

CD 边所在处的磁感强度

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \ln \frac{a+b+c}{b+c} \quad (d=a+b+c) \quad (1 \text{ 分})$$

则电流 I_1 的磁场对 AB 边的作用力为

$$F_{AB} = \left| I_2 \overrightarrow{AB} \times \vec{B}_{AB} \right| = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a} \ln \frac{a+b}{b} \quad (1 \text{ 分})$$

方向向右。 (1 分)

$$\text{对 } CD \text{ 边的作用力为 } F_{AB} = \left| I_2 \overrightarrow{CD} \times \vec{B}_{CD} \right| = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a} \ln \frac{a+b+c}{b+c} \quad (1 \text{ 分})$$

方向向左。 (1 分)